

Lösung zu Übung 4

Übung 4.1 Variationsrechnung

Die *Gâteaux-Ableitung* von J am optimalen Punkt $\mathbf{x}^*$ in Richtung von $\delta \mathbf{x}$ berechnet sich zu

$$\begin{aligned}\delta J(\mathbf{x}^*; \delta \mathbf{x}) &= \left. \frac{dJ(\mathbf{x}^* + \epsilon \delta \mathbf{x})}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \\ &= \int_{t_0}^{t_f} \left. \frac{d}{d\epsilon} \phi(\mathbf{x}^*(t) + \epsilon \delta \mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}^*(t) + \epsilon \delta \dot{\mathbf{x}}(t), t) \right|_{\epsilon=0} dt \\ &= \int_{t_0}^{t_f} \phi_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}^*(t), \dot{\mathbf{x}}^*(t))^T \delta \mathbf{x}(t) + \phi_{\dot{\mathbf{x}}}(\mathbf{x}^*(t), \dot{\mathbf{x}}^*(t))^T \delta \dot{\mathbf{x}}(t) dt.\end{aligned}\quad (1)$$

Im nächsten Schritt wird der zweite Term in (1) *partiell integriert*¹ (unter Vernachlässigung der Zeitarumente)

$$\int_{t_0}^{t_f} \phi_{\dot{\mathbf{x}}}(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t)^T \delta \dot{\mathbf{x}} dt = \underbrace{\left[\phi_{\dot{\mathbf{x}}}(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t)^T \delta \mathbf{x} \right]_{t_0}^{t_f}}_{\stackrel{!}{=} 0} - \int_{t_0}^{t_f} \frac{d}{dt} \phi_{\dot{\mathbf{x}}}(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t)^T \delta \mathbf{x} dt.\quad (2)$$

Daraus folgen als neue Bedingungen die sog. *natürliche Randbedingungen*

$$\begin{aligned}\phi_{\dot{\mathbf{x}}}(\mathbf{x}^*(t_0), \dot{\mathbf{x}}^*(t_0), t_0) &= 0 \\ \phi_{\dot{\mathbf{x}}}(\mathbf{x}^*(t_f), \dot{\mathbf{x}}^*(t_f), t_f) &= 0\end{aligned}$$

und damit analog zur Herleitung im Skript

$$\delta J(\mathbf{x}^*; \delta \mathbf{x}) = \int_{t_0}^{t_f} \left[\phi_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t) - \frac{d}{dt} \phi_{\dot{\mathbf{x}}}(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t) \right]^T \delta \mathbf{x} dt\quad (3)$$

und damit die *Euler-Lagrange-Gleichung*

$$\phi_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}^*(t), \dot{\mathbf{x}}^*(t), t) - \frac{d}{dt} \phi_{\dot{\mathbf{x}}}(\mathbf{x}^*(t), \dot{\mathbf{x}}^*(t), t) = \mathbf{0}.\quad (4)$$

¹Zur Erinnerung: $\int \mathbf{u}^T \dot{\mathbf{v}} dt = \mathbf{u}^T \mathbf{v} - \int \dot{\mathbf{u}}^T \mathbf{v} dt$

Übung 4.2 Dynamische Optimierung mit freiem Endzustand

- Hamilton-Funktion

$$\begin{aligned} H(x, u, \lambda) &= l(x, u) + \lambda f(x, u) \\ &= x^2 + u^2 + \lambda(u - x) \end{aligned}$$

- Optimalitätsbedingungen

$$\dot{x} = u - x, \quad x(0) = 1 \quad (5)$$

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H(x, u, \lambda)}{\partial x} = -2x + \lambda, \quad \lambda(1) = 0 \quad (6)$$

$$0 = \frac{\partial H(x, u, \lambda)}{\partial u} = 2u + \lambda \quad \Rightarrow \quad u = -\frac{\lambda}{2} \quad (7)$$

- Einsetzen der Lösung in die kanonischen Gleichungen und überprüfen ob es passt

$$x^*(t) = C \exp(-\sqrt{2}t) + D \exp(\sqrt{2}t)$$

$$u^*(t) = C(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2}t) + D(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2}t)$$

Überprüfung für x:

$$\dot{x}^* = -\sqrt{2}C \exp(-\sqrt{2}t) + \sqrt{2}D \exp(\sqrt{2}t) = u^* - x^* \quad \checkmark$$

Überprüfung für λ: ($\dot{\lambda}^* \stackrel{!}{=} -2x^* + \lambda^* = -2x^* - 2u^*$)

$$\lambda^* = -2u^* = -2[C(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2}t) + D(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2}t)]$$

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}^* &= -2[-\sqrt{2}C(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2}t) + \sqrt{2}D(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2}t)] \\ &= -2[C(2 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2}t) + D(2 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2}t)] \\ &= -2[C(1 + 1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2}t) + D(1 + 1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2}t)] \\ &= -2[x^* + u^*] \quad \checkmark \end{aligned}$$

Überprüfung der Konstanten:

$$x(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad C + D = 1 \quad \Rightarrow \quad C = 1 - D \quad (8)$$

$$\lambda(1) = 0 \quad \Rightarrow \quad -2[C(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2}) + D(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2})] = 0 \quad (9)$$

$$\Rightarrow (1 - D)(-2(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2})) + D(-2(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2})) = 0$$

$$D[(+2(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2})) + (-2(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2}))] + (-2(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2})) = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow D &= \frac{-(-2(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2}))}{(+2(1 - \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2})) + (-2(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2}))} \\ &= \frac{(-1 + \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2})}{(-1 + \sqrt{2}) \exp(-\sqrt{2}) + (1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2})} \end{aligned}$$

mit $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ und $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ergibt sich

$$D = \frac{(\sqrt{2} - 1) \exp(-\sqrt{2})}{2(\sinh(\sqrt{2}) + \sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}))}$$

$$\text{und } C = 1 - D = \dots = \frac{(1 + \sqrt{2}) \exp(\sqrt{2})}{2(\sinh(\sqrt{2}) + \sqrt{2} \cosh(\sqrt{2}))}.$$

Übung 4.3 Dynamische Optimierung mit festem Endzustand

- a) • Hamilton-Funktion $H(x, \lambda, u) = \frac{a}{2}u^2 + \frac{1}{2}x^2 + \lambda u$
 • Optimalitätsbedingungen

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{\partial H}{\partial \lambda} = u & x(0) &= 1, \quad x(1) = 0 \\ \dot{\lambda} &= -\frac{\partial H}{\partial x} = -x & \lambda(1) &= \text{free} \\ 0 &= \frac{\partial H}{\partial u} = au + \lambda \Rightarrow u = -\frac{1}{a}\lambda\end{aligned}$$

- Differenzieren von $\dot{x} = u = -\frac{1}{a}\lambda$ führt zu

$$\ddot{x} = -\frac{1}{a}\dot{\lambda} = \frac{1}{a}x \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\sqrt{1/at}} + c_2 e^{-\sqrt{1/at}}.$$

- Mit Randbedingungen $x(0) = 1$ und $x(1) = 0$: $c_1 = \frac{1}{1 - e^{2\sqrt{1/a}}}$, $c_2 = \frac{-e^{2\sqrt{1/a}}}{1 - e^{2\sqrt{1/a}}}$

$\Rightarrow$ Optimale Lösung:

$$\begin{aligned}x^*(t) &= \frac{1}{1 - e^{2\sqrt{1/a}}} \left(e^{\sqrt{1/at}} - e^{\sqrt{1/a}(2-t)} \right), \\ u^*(t) &= \dot{x}^*(t) = \frac{\sqrt{1/a}}{1 - e^{2\sqrt{1/a}}} \left(e^{\sqrt{1/at}} + e^{\sqrt{1/a}(2-t)} \right).\end{aligned}$$

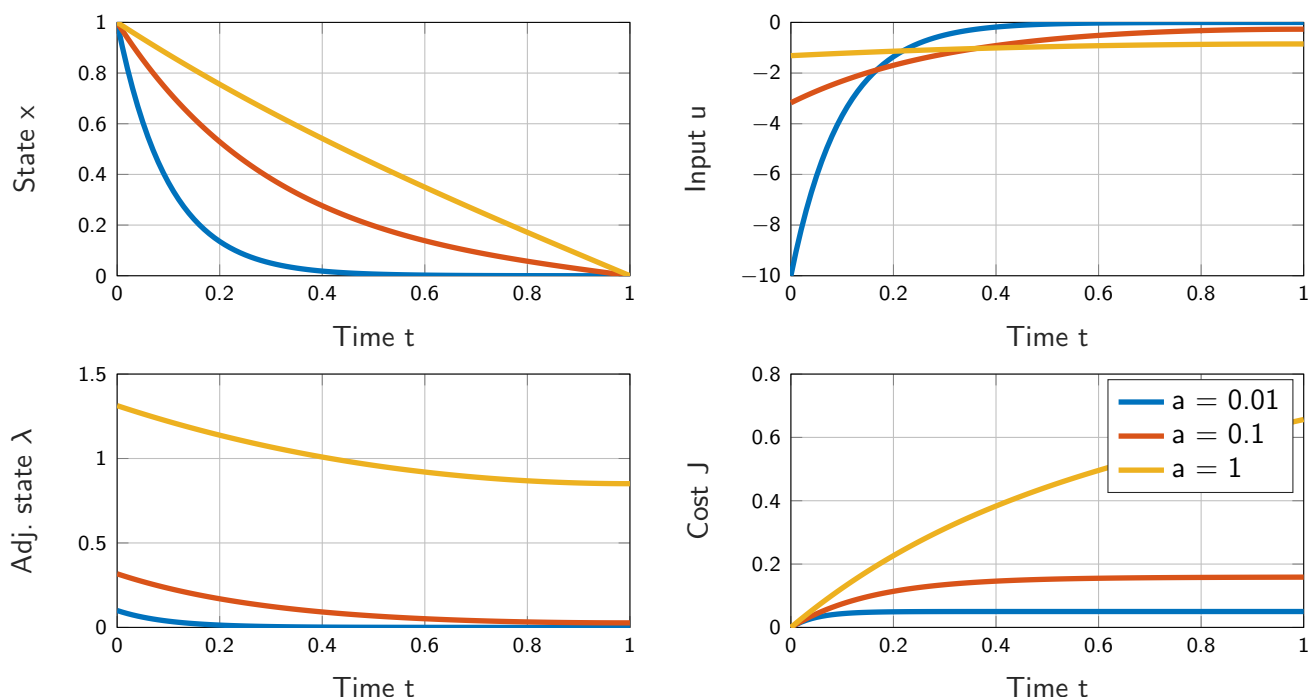


Abbildung 1: Trajektorien für verschiedene Parameterwerte.

- b) Größerer Wert von a entspricht stärkerer Gewichtung von u^2 in der Kostenfunktion $\Rightarrow$ Langsameres Abklingen von $x^*(t)$.
- c) Interpretation der adjungierten Zustände: Die adjungierte Variable $\lambda(0)$ zur Anfangszeit $t = 0$ stellt ein Maß für die Sensitivität des Kostenfunktional bzgl. Änderungen in den Anfangsbedingungen $x(0)$ dar.